

**UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE FEIRA DE SANTANA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

NEMOC - *NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA*

Folhetim de Educação Matemática.

Ano 1. n.23. 03.01.94

Editores: Carloman e Wilson

Editoração Eletrônica - C.E.El. - (CPD).

Impressão: Setor de Reprografia

Endereço: Km 3 BR 116 CAMPUS UNIVERSITÁRIO

CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.

Fax: (075) 224.2284

Objetivo

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

Comitê Editorial

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

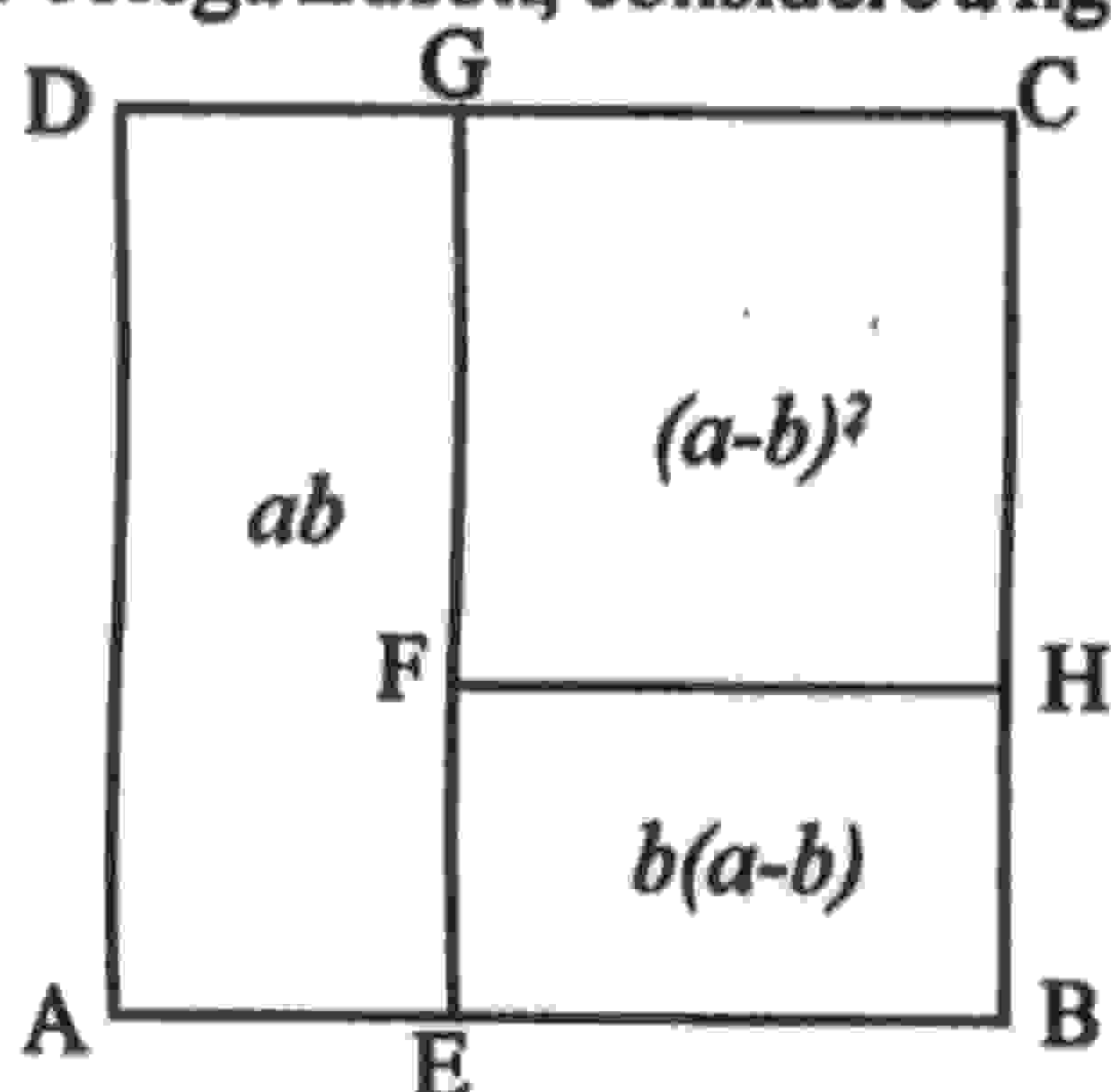
Wilson Pereira de Jesus (Mestre)

Editorial

Dando continuidade às publicações da coluna *Pergunte que o NEMOC responde* de autoria do professor Carloman Carlos Borges, editada aos domingos no Feira Hoje, aqui estamos com o número 23.

1ª Pergunta. Edson Ramos, de São Gonçalo dos Campos e aluno da UEFS, indaga: (a) *existe alguma representação geométrica para o produto notável $(a-b)^2$?* e (b) *qual a justificativa dos critérios de divisibilidade?*

R. Caro colega Edson, considere a figura abaixo:



Em relação a ela convençionemos: 1) o lado do quadrado ABCD mede a ; 2) o lado do quadrado FHCG mede $a-b$; 3) o retângulo AEGD possui lados de medidas b e a ; 4) o retângulo EBHF possui lados de medidas b e $a-b$. Desta maneira, podemos escrever: área de FHCG = área de ABCD - (área de AEGD + área de EBHF); isto também pode ser escrito deste modo:

$$\begin{aligned}(a-b)^2 &= a^2 - [ab + b(a-b)] = a^2 - [ab + ab - b^2] = \\ &= a^2 - 2ab + b^2.\end{aligned}$$

Quanto aos *critérios de divisibilidade* indicam condições para que um número natural seja divisível por outro, pelo que começamos nossa resposta salientando alguns preliminares. Sabemos que as operações de adição, subtração e multiplicação entre números naturais apresentam como resultados sempre números naturais. Numa linguagem sofisticada, expressamos este fato afirmando que *o conjunto dos naturais é fechado em relação às operações mencionadas*. O *fechamento* do conjunto dos números naturais não se verifica

quando a operação é a divisão pois, neste caso, podemos aplicar esta operação a dois números naturais e obter como resultado um número não natural. Em virtude disto, dados dois números naturais e a operação de divisão, devemos imediatamente considerar a seguinte questão: é possível esta operação dentro do conjunto dos números naturais? Com esta pergunta queremos dizer simplesmente isto: o resultado da operação é um número natural? Esta pergunta é respondida com os chamados *critérios de divisibilidade*. Agora, uma definição: O número a é divisível por b , isto é, b divide a , se existir um número c que satisfaça a igualdade $a = bc$. Consideremos um número natural como, por exemplo, 25674. Que significa esta representação? Ela é simplesmente a abreviatura do seguinte:

$$25674 = 2 \cdot 10^4 + 5 \cdot 10^3 + 6 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10 + 4$$

Todos concordamos que seria bastante incômodo empregarmos a representação indicada no segundo membro da igualdade acima, toda vez que fôssemos escrever o numeral representativo de um número. Exemplificando mais uma vez, se em lugar de 356 devêssemos escrever $3 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10 + 6$, isto seria, no mínimo, muito cansativo. Pois bem, quando se trata de justificar a divisibilidade de um número natural por outro, devemos ter em mente, precisamente, esta representação na base decimal. Ao generalizarmos o que foi dito logo acima, podemos representar um número natural A qualquer da maneira que segue:

$$A = a_n \cdot 10^n + a_{n-1} \cdot 10^{n-1} + \dots + a_2 \cdot 10^2 + a_1 \cdot 10 + a_0,$$

representação que pode ser simplificada com a escrita

$$A = a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0$$

Vejam algumas aplicações: (a) o número representado por 24548 é divisível por 4, pois 48 (observe seus dois últimos algarismos) o é. Qual a justificativa? Façamos a representação:

$$\begin{aligned} 24548 &= 2 \cdot 10^4 + 4 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10 + 8 = \\ &= (2 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10 + 5)10^2 + (4 \cdot 10 + 8); \end{aligned}$$

note que tanto o número representado no primeiro parêntese como o representado no segundo são divisíveis por 4; logo, o número dado 24548 é divisível por 4; daí, a *regrinha*: *um número é divisível por 4 quando o número formado por seus dois últimos algarismos também o é*. O número, exemplificando, 45478991188, certamente que é divisível por 4, pois, 88 o é. Seria aconselhável que o caro colega justificasse essa assertiva, de uma maneira inteiramente análoga à que já fizemos acima. Em nome de um rigor maior, enunciamos o teorema pertinente à divisão por 4:

Para que um número $A = a_n a_{n-1} \dots a_2 a_1 a_0$ seja divisível por 4, é necessário e suficiente que o número $a_1 a_0$ (isto é, o formado pelos seus dois últimos algarismos) seja divisível por 4.

Será que o número 784 é divisível por 2? A resposta é positiva, pois ele termina em 4 e este é divisível por 2. A justificativa: $784 = 7 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10 + 4 = (7 \cdot 10 + 8)10 + 4$; os números representados dentro dos dois parênteses são divisíveis por 2, logo, o número dado 784 também o é. É preciso acrescentar que as justificativas que apresentamos acima são, ambas, incompletas, servindo tão somente para a introdução do assunto. Quando um teorema *fala* em condição necessária e suficiente, a sua demonstração se desdobra em duas etapas; acima, nos fixamos apenas em uma dessas etapas. A outra etapa, o colega poderá tentar seguindo

um raciocínio análogo ao empregado por nós. Os demais critérios de divisibilidade seguem um caminho semelhante ao já discutido e você poderá, então, discutí-los sozinho...

2ª Pergunta. Um colega de Feira de Santana pergunta: *Qualquer pessoa pode aprender matemática?*

R. Penso que o conhecimento matemático pode ser adquirido por qualquer pessoa dita *normal*. Por conhecimento matemático me refiro àquele ensinado em nossas escolas incluindo nestas, as universidades. Agora, se alguém deseja tornar-se matemático, não basta o seu desejo, mesmo estando mergulhado em condições culturais e sociais satisfatórias; torna-se indispensável ser possuidor de uma herança biológica compatível, a qual, aliada às outras condições já mencionadas o tornarão um matemático. Tudo isto também é válido para alguém que deseja aprender, por exemplo, Biologia, Astronomia, Física, Sociologia, etc. Afirmar que a Matemática desenvolve a inteligência é um truísmo, pois todas as demais ciências e as artes também desenvolvem esta faculdade e isto jamais deveria ser - como está sendo - argumento para o seu ensino em cursos como Enfermagem, Odontologia, etc. Por outro lado, devemos refletir sobre as palavras do naturalista Stephen Jay Gould:

Não há uma vantagem absoluta no desenvolvimento da inteligência. Ela é uma formidável ferramenta, mas não é uma garantia de que vamos sobreviver como espécie (o grifo é nosso). O intelecto humano não tem compromisso absoluto com a sobrevivência da humanidade nem com a manutenção da vida no planeta (o grifo é nosso).

É preciso dar exemplos para ilustrar a tese acima?

* * * * *

Obs.: É permitida a reprodução total ou parcial desse *folhetim* desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.

Números atrasados - envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

No próximo número, as respostas para:

- *A ordem dentro da qual as palavras de um dicionário aparecem, tem algo a ver com a ordem estudada em Matemática?*

- *Qual a finalidade de uma demonstração? Ela deve ser ensinada no 1º Ciclo?*

Aguardem!

IMPRESSO

SELO